



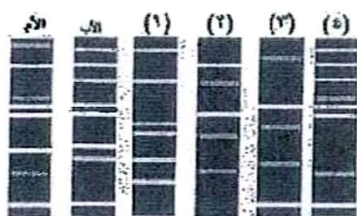
ورقة عمل رقم (15)

الصف : الثاني الأكاديمي

المادة : علوم حياتية

المعلمة : كفاح عبد الله

الدرس : تطبيقات تكنولوجيا الجينات



٢٤- يبيّن الشكل المجاور نتائج تحديد بصمه (L1784) لكل من أم وأب وأربعة أطفال معبر عنهم بالأرقام (٤،٣،٢،١)، أيّ الأطفال هو ابنهما؟

(١) (٢) (٣) (٤)
(ب) (د)

٢٥- السبب الذي من أجله يُعدّ إنتاج كائنات حية في نظام بيئي من محاذير استخدام تكنولوجيا الجينات، هو أنها:

(أ) تؤثر في الاتزان البيئي والسلاسل الغذائية
(ب) تنقل الأمراض للإنسان
(ج) تسبب انتشار الأورام في الكائنات الحية
(د) تؤثر في عمل جهاز المناعة

تكميلي

2021

تكميلي

2019

(د) تختلف الطفرات باختلاف العامل المسبب لها، ونوع الخلايا التي تحدث فيها. المطلوب:

- العوامل الكيميائية.

١- اذكر مثالين على كل مما يأتي: - العوامل الفيزيائية

٢- لماذا تكون الطفرة التي تحدث في خلايا الرئتين غير متوارثة؟

٤٣- ما الجزء الذي للجين Hoxd4 دور في نموه وتطوره في الجنين؟

(أ) الدماغ الأمامي (ب) جهاز المناعة (ج) الدماغ الخلفي (د) العضلات الهيكلية

٤٤- جميع الآتية من خطوات مشروع الجينوم البشري، ما عدا:

(أ) إدخال نسخة من جين سليم إلى الخلايا
(ب) تقطيع نُسخ DNA إلى عدّة قِطَع
(ج) تكثير عينة DNA إلى نُسخ عديدة
(د) إعادة ترتيب قِطَع DNA وفق تسلسلها الصحيح

تكميلي

2024

٤٣- جميع الآتية من التحديات التي يواجهها استخدام العلاج الجيني، ما عدا:

(أ) التأكد من أنّ الجين المرغوب سيكون نشطاً

(ب) استخلاص خلايا المريض

(ج) اختيار ناقل مناسب لا يُحدث ردود فعل مناعية

(د) التأكد من اندماج الجين المرغوب في المادة الوراثية للخلية التي تحتاج إليه

٤٤- الترتيب الصحيح لخطوات تجربة العالم ستوارد لاستنساخ نبات الجُرر، بعد تقطيع الجذر الناضج، إلى قطع صغيرة وزراعتها في وسط غذائي هو:

(أ) تكون البادنة - تكون كتلة غير متمايزة - بداية تكون الجنور

(ب) تكون كتلة غير متمايزة - تكون البادنة - بداية تكون الجنور

(ج) تكون كتلة غير متمايزة - بداية تكون الجنور - تكون البادنة

(د) بداية تكون الجنور - تكون كتلة غير متمايزة - تكون البادنة

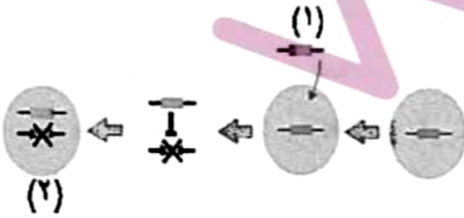
تكميلي

2023

٢٢- جميع الآتية من خصائص البلازميد المُستخدم في مجال تكنولوجيا الجينات ما عدا:

- (أ) أنه جزيء (DNA) حلقي
(ب) أن لديه المقدرة على التضاعف ذاتيًا
(ج) أنه يحوي جين مقاومة مضاد حيوي
(د) أنه يوجد في جميع سلالات البكتيريا
- ٢٣- في إحدى تجارب هندسة الجينات التي أُجريت بهدف تعديل بكتيريا ما جينيًا، استُخدمت أوساط خاصة تحوي مضادًا حيويًا يسمى كلورامفينيكول. التفسير العلمي الصحيح لاستخدام هذه الأوساط:

- (أ) قتل البكتيريا المعدلة جينيًا
(ب) زيادة أعداد البكتيريا غير المعدلة جينيًا
(ج) فصل البكتيريا المعدلة جينيًا
(د) قطع جين مقاومة المضاد الحيوي من البلازميد
- ٢٤- إذا علمت أن الشكل المجاور يبين معالجة جينية لمريض مصاب بمرض ما، فإن الرقمين (١ و ٢) يمثلان على الترتيب:



- (أ) جينًا مسببًا للمرض، خلية لا تؤدي وظائفها بصورة صحيحة
(ب) جينًا مثبطًا، خلية تؤدي وظائفها بصورة صحيحة
(ج) جينًا مثبطًا، خلية لا تؤدي وظائفها بصورة صحيحة
(د) جينًا مسببًا للمرض، ناقل جينات

٢٥- جميع الآتية من محاذير إساءة استخدام تكنولوجيا الجينات ما عدا:

- (أ) مهاجمة جهاز المناعة الفيروس المعدل جينيًا
(ب) تعديل الصفات الشكلية الطبيعية
(ج) إنتاج كائنات حية تؤثر في السلاسل الغذائية
(د) معالجة مصاب بالتليف الكيسي جينيًا

٢٢- أي الآتية له دور في تعديل بلازميد جينيًا خلال خطوات هندسة الجينات في النبات؟

- (أ) إنزيم قطع محدّد
(ب) جزيء (m-RNA) في البكتيريا
(ج) إنزيم بلمرة (DNA) المتحمّل الحرارة
(د) الزراعة النسيجية

٢٣- يبين الشكل الآتي نتائج فحص عيّات من مسرح جريمة، وعيّات مشتبه فيهم. أي المشتبه فيهم هو الفاعل؟

عينات المشتبه فيهم	١	٢	٣	٤	عينات من مسرح الجريمة
(أ)	==	==	==	==	==
(ب)	==	==	==	==	==
(ج)	==	==	==	==	==
(د)	==	==	==	==	==

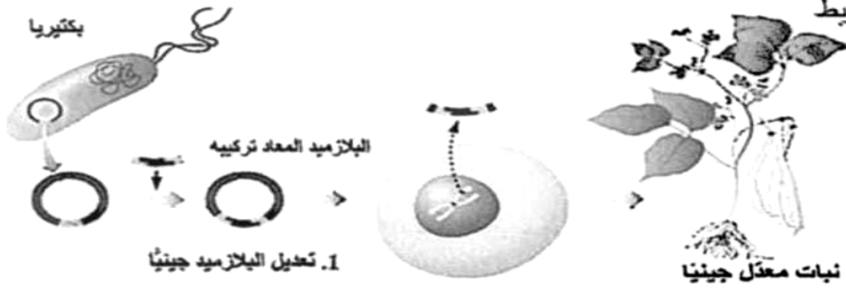
٢٤- من الأمراض التي تعالج جينيًا:

- (أ) التهاب الغدة الكظرية
(ب) التليف الكيسي
(ج) قصر مدة المعالجة
(د) مهاجمة جهاز المناعة للفيروسات المعدلة جينيًا
- ٢٥- سبب عدم استفادة المريض أحيانًا من المعالجة الجينية التي تتم عن طريق الفيروسات المعدلة جينيًا:
- (أ) كبر حجم القطع المنقولة عن طريق الفيروسات
(ب) صغر حجم الفيروس المُستخدم ناقل جينات
(ج) قصر مدة المعالجة
(د) مهاجمة جهاز المناعة للفيروسات المعدلة جينيًا

نظامي
2022

تكميلي
2022

٤٣- ماذا يلزم لإتمام الخطوة (1) من خطوات تعديل نبات جينياً الظاهرة في الشكل الآتي؟



(أ) إنزيمات القطع المحدد وإنزيمات الربط

(ب) إنزيم بلمرة (DNA)

(ج) تكوّن البادئة

(د) إنزيمات الربط فقط

نظامي

2023

٤٤- ما هي (COSMIC)؟

(أ) تسلسلات (DNA) متكررة

(ب) قاعدة بيانات مرجعية لرسم خريطة البروتينات للإنسان

(ج) قاعدة بيانات للطفرات الجسمية المسببة لمرض السرطان

(د) قاعدة بيانات لمقارنة تسلسلات جينات على جزيئات (DNA) لكائنات مختلفة

ما عدد قطع DNA الناتجة بعد استخدام الإنزيمات الثلاثة؟

(أ) 3 (ب) 4 (ج) 6 (د) 8

٤٢- أي قطع DNA الآتية ستقطع مسافة أقل من القطعة (AACGT) في جهاز الفصل الكهربائي الهلامي؟

(أ) ACG (ب) TTCG (ج) CGCAT (د) GCTATT

٤٣- أي الآتية تُستخدم لتعرّف البصمة الوراثية لضحايا الكوارث الطبيعية؟

(أ) ADA-SCID (ب) VNTRs (ج) ASD (د) الفولستم

٤٤- أي الآتية مشروع يدرس العلاقات بين الجينات والبيئات المختلفة؟

(أ) الجينوم الشخصي (ب) الجينوم لبعض الكائنات الحيّة (ج) الألف جينوم (د) رسم خريطة البروتينات للإنسان

نظامي

2024

٤٣- أي الاضطرابات/ الاختلالات الآتية عُرف سبب حدوثه عن طريق دراسة الجين Hoxd 4؟

(أ) ASD (ب) ADA-SCID (ج) التليف الكيسي (د) هنتغتون

٤٤- أجرى باحث دراسة لمقارنة تسلسلات الجينات على جزيئات DNA كل من الفئران والأرانب، أي الآتية تتصحّه

باللجوء إليه لتسريع الحصول على النتائج؟

(أ) COSMIC (ب) HPRD (ج) BLAST (د) PCR

تكميلي

2024

٤٣- ما الجزء الذي للجين Hoxd4 دور في نموه وتطوره في الجنين؟

(أ) الدماغ الأمامي (ب) جهاز المناعة (ج) الدماغ الخلفي (د) العضلات الهيكلية

٤٤- جميع الآتية من خطوات مشروع الجينوم البشري، ما عدا:

(أ) إدخال نسخة من جين سليم إلى الخلايا (ب) تقطيع نسخ DNA إلى عدّة قطع (ج) تكثير عيّنة DNA إلى نسخ عديدة (د) إعادة ترتيب قطع DNA وفق تسلسلها الصحيح

نظامي

2025